

YÊU CẦU ĐỒ ÁN MÔN HỌC

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

I. YÊU CẦU CHUNG

- Viết tài liệu xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin theo cách tiếp cận hướng đối tượng.
- Từng nhóm 4 sinh viên (tối đa 5 sinh viên) báo cáo Đồ án môn học trước Hội đồng chấm thi kết thúc học phần (1-2 Giảng viên).

II. YÊU CẦU CỤ THỂ

Các nhóm viết tài liệu theo cấu trúc sau:

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích tài liệu

...

1.2. Phạm vi tài liệu

...

1.3. Từ điển thuật ngữ

...

2. Tổng quan về hệ thống

2.1. Khảo sát hiện trạng

- Các hệ thống tương tự ngoài đời thực giải quyết nhu cầu nghiệp vụ gì của tổ chức/doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh? Cung cấp dịch vụ gì? Môi trường vận hành? Ưu điểm? Hạn chế?

2.2. Mục tiêu hệ thống

...

2.3. Phạm vi hệ thống

- end users?
- stakeholders?
- overall system architecture?

3. Xác định yêu cầu

3.1. Các quy trình nghiệp vụ

- Mô tả các quy trình nghiệp vụ của hệ thống dưới dạng text?
- Mô hình hoá các quy trình nghiệp vụ của hệ thống bằng biểu đồ hoạt động UML?

3.2. Các mô hình ca sử dụng

- Biểu đồ ca sử dụng mức tổng quát của hệ thống?
- Biểu đồ ca sử dụng mức chi tiết?
- Đặc tả từng ca sử dụng (theo form bên dưới)?

Use Case	?
Actor	?
Brief Description	?
Pre-Conditions	?
Basic Flows	?
Alternative Flows	?
Post-Conditions	?
Special Requirements	?

3.3. Các đặc tả bổ sung

- Các yêu cầu phi chức năng?
- Các yêu cầu hệ thống?

4. Phân tích

4.1. Phân tích kiến trúc

- Kiến trúc hệ thống?
- Mô hình miền?

4.2. Phân tích ca sử dụng

- Các hiện thực hoá ca sử dụng (các biểu đồ tuần tự pha phân tích)?
- Các cơ chế phân tích? Mô tả chúng?

5. Thiết kế

- Các hệ thống con và các giao diện?
- Các gói thiết kế? Mối quan hệ giữa chúng?
- Các cơ chế thiết kế? Các cơ chế triển khai tương ứng?
- Mô hình tiến trình của hệ thống?
- Các biểu đồ tuần tự pha thiết kế đặc tả các ca sử dụng?
- Các biểu đồ lớp ngữ cảnh cho các hệ thống con?
- Thiết kế cơ sở dữ liệu?
- Bản mẫu các giao diện?

Lưu ý:

- Phần text màu xanh lá cây là các tác vụ mà các nhóm **PHẢI** hoàn thành trong quá trình viết tài liệu.
- Sử dụng một công cụ hỗ trợ UML để vẽ các biểu đồ/mô hình phân tích thiết kế trong quá trình viết tài liệu.

III. DANH SÁCH GỢI Ý CÁC HỆ THỐNG

1. Hệ thống quản lý Thực tập cơ sở, Thực tập tốt nghiệp của Sinh viên tại KMA
2. Hệ thống quản lý Đồ án tốt nghiệp của Sinh viên tại Học viện KTMM
3. Hệ thống quản lý Nghiên cứu khoa học của Sinh viên tại Học viện KTMM
4. Hệ thống quản lý Đề tài Cơ sở của Giảng viên tại Học viện KTMM
5. Hệ thống quản lý Lý lịch khoa học của Giảng viên tại Học viện KTMM
6. Hệ thống quản lý các cuộc thi của Sinh viên Học viện KTMM
7. Hệ thống quản lý Hợp đồng mời giảng tại Học viện KTMM
8. Hệ thống quản lý Đề án Thạc sĩ của Học viên tại Học viện KTMM
9. Hệ thống quản lý Luận án Tiến sĩ ngành An toàn thông tin và Mật mã tại KMA
10. Hệ thống quản lý Vượt giờ và Nghiên cứu khoa học của Giảng viên tại KMA
11. Hệ thống Kiểm đếm phiếu bầu tại Học viện KTMM
12. Hệ thống LMS tại Học viện KTMM
13. Hệ thống quản lý và phân phối ứng dụng cho nhà phát triển và người dùng
14. Hệ thống Theo dõi sức khoẻ cá nhân trên nền tảng di động
15. Hệ thống trò chơi trong lĩnh vực giáo dục sử dụng Unity và AI
16. Hệ thống phát hiện và sửa lỗi chính tả tiếng Việt sử dụng AI
17. Hệ thống trò chơi 3D nhiều người chơi đa nền tảng
18. Hệ thống xác minh văn bằng điện tử dựa trên Blockchain và kiến trúc Microservices
19. Hệ thống quản lý Phạt nguội của Bộ Công an
20. Hệ thống bán hàng thông minh cho chuỗi cửa hàng xxx
21. Hệ thống tư vấn y tế và đặt lịch khám tại nhà
22. Hệ thống thuê nhà, tìm phòng trọ có tích hợp chatbot AI
23. Hệ thống quản lý sản phẩm và chi phí sản xuất của một Doanh nghiệp
24. Hệ thống AI chẩn đoán bệnh xxx của một Bệnh viện/Phòng khám
25. Hệ thống quản lý tuyển sinh tại Học viện KTMM có tích hợp chatbot AI
26. Hệ thống thuê xe tự lái, thuê người lái online có tích hợp chatbot AI
27. Hệ thống quản lý vật tư thiết bị tại Học viện KTMM
28. Hệ thống tìm việc làm, đăng ký hồ sơ ứng tuyển có tích hợp chatbot AI

Lưu ý:

- Mỗi nhóm lựa chọn một hệ thống trong Danh sách gợi ý các hệ thống để viết tài liệu xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế hệ thống đó.
- Các nhóm KHÔNG ĐƯỢC lựa chọn hệ thống giống nhau trong file đăng ký Giảng viên cung cấp.
- Các nhóm có thể tự đề xuất hệ thống ngoài Danh sách gợi ý các hệ thống, sau đó PHẢI xin phê duyệt từ Giảng viên.
- Các hệ thống trong Danh sách gợi ý các hệ thống có thể triển khai trên các nền tảng web/mobile/desktop/IoT/digital.